

TUGAS PEMROGRAMAN WEB

Nama : Juni martalena zega

Nim : 240631100026

Kelas : 4A

Tugas Pertemuan

(untuk dikirimkan pada Folder GitHub Pekan 14. Dan dipresentasikan pada pekan 14).

Tugas Individu Modifikasi aplikasi dengan:

1. Menambahkan Login
2. Menambahkan field:
 - a. Email
 - b. Nomor HP
3. Menambahkan:
 - a. Pencarian data
 - b. Konfirmasi hapus
4. Mendesain tampilan lebih menarik menggunakan CSS atau Bootstrap

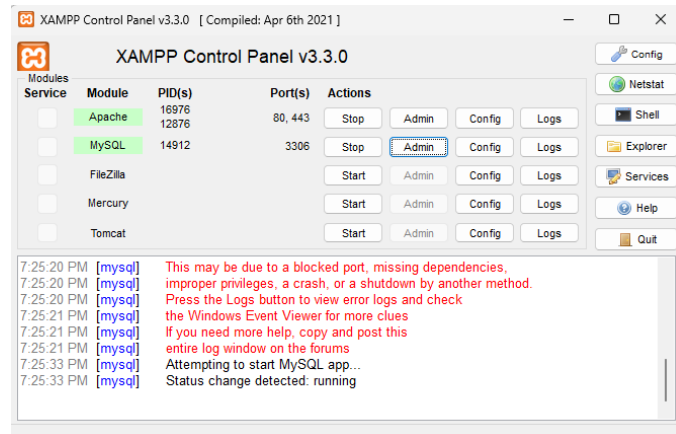
Pertanyaan Diskusi

1. Apa fungsi CRUD dalam aplikasi web?
2. Mengapa koneksi database diperlukan?
3. Apa perbedaan method GET dan POST?
4. Mengapa ID digunakan sebagai primary key?
5. Apa risiko jika input pengguna tidak divalidasi?

Jawaban

1. Jawaban 1

- Jalankan xampp terlebih dahulu



- Penambahan field email dan No HP

Tambah Data Mahasiswa

NIM

Nama

Prodi

Email

Nomor HP

- Printah Hapus

```

67 // 4. PROSES HAPUS DATA
68 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {
69     $id = $_GET['id'];
70     mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
71     header("location:dashboard.php");
72     exit;
73 }

```

➤ Perintah Pencarian data

```

241 <a href="dashboard.php?action=edit&id=<?php echo $d['id']; ?>" class="btn-edit">Ubah</a>
242 <a href="dashboard.php?action=hapus&id=<?php echo $d['id']; ?>" class="btn-hapus" onclick="return confirm('Yakin ingin menghapus data mahasiswa?');">Hapus</a>
243 </td>
244

```

➤ Codingan di VS Code

```

Welcome index.php X
C:\xampp\htdocs> code .
1 <?php
2 session_start();
3
4 // 1. KONEKSI DATABASE (Sesuaikan nama database dengan gambar Anda: data_mhs)
5 $koneksi = mysqli_connect("localhost", "root", "", "data_mhs");
6 if (!$koneksi) {
7     die("Koneksi ke database gagal: " . mysqli_connect_error());
8 }
9
10 // 2. PROSES LOGOUT
11 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'logout') {
12     session_destroy();
13     header("location:index.php");
14     exit;
15 }
16
17 // 3. PROSES LOGIN
18 if (isset($_POST['login'])) {
19     $username = $_POST['username'];
20     $password = $_POST['password'];
21     $query = mysqli_query($koneksi, "SELECT * FROM users WHERE username='$username' AND password='$password'");
22     if (mysqli_num_rows($query) > 0) {
23         $session["status"] = "login";
24         header("location:index.php");
25         exit;
26     } else {
27         echo "<script>alert('Username atau Password Salah!'); window.location='index.php';</script>";
28     }
29 }
30
31 // PROTEKSI HALAMAN: Jika belum login, paksa menulis form login Admin
32 if (!isset($session["status"]) || $session["status"] != "login") {

```

```

Welcome index.php X
C:\xampp\htdocs> code .
33 }
34
35 <DOCTYPE html>
36 <html>
37 <head>
38 <title>Login Sistem</title>
39 <style>
40 body { font-family: Arial, sans-serif; background-color: #f0f0f0; margin: 0; padding: 0; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; }
41 .login-container { width: 320px; background: white; padding: 20px; border-radius: 10px; box-shadow: 0px 0px 10px #ccc; }
42 h2 { color: #333; margin-bottom: 20px; font-size: 24px; }
43 input { width: 100%; padding: 10px; margin: 10px 0; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; font-size: 16px; }
44 button { width: 100%; padding: 10px; background: #333; color: white; border: none; border-radius: 5px; cursor: pointer; font-size: 16px; }
45 button:hover { background: #222; }
46 </style>
47 </head>
48 <body>
49 <div class="login-container">
50 <h2>Login Admin</h2>
51 <form method="post" action="">
52 <input type="text" name="username" placeholder="Username" required>
53 <input type="password" name="password" placeholder="Password" required>
54 <button type="submit" name="login">Sign In</button>
55 </form>
56 </div>
57 </body>
58 </html>
59 </script>
60 </script>
61
62 // 4. PROSES HAPUS DATA
63 if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'hapus') {

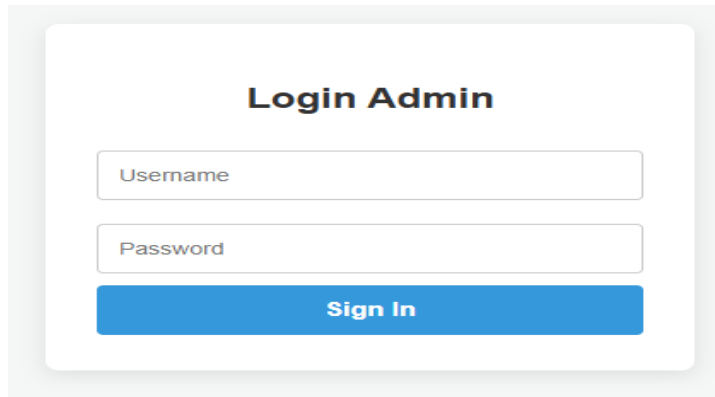
```

```

Welcome index.php X
C:\xampp\htdocs> code .
64 }
65
66 $id = $_GET['id'];
67 mysqli_query($koneksi, "DELETE FROM mahasiswa WHERE id='$id'");
68 header("location:index.php");
69 exit;
70 }
71
72 // 5. PROSES SIMPAN DATA BARU
73 if (isset($_POST['simpan'])) {
74     $nama = $_POST['nama']; $prodi = $_POST['prodi']; $email = $_POST['email']; $no_hp = $_POST['no_hp'];
75     mysqli_query($koneksi, "INSERT INTO mahasiswa (nama, prodi, email, no_hp) VALUES ('$nama', '$prodi', '$email', '$no_hp')");
76     header("location:index.php");
77     exit;
78 }
79
80 // 6. PROSES UPDATE DATA
81 if (isset($_POST['update'])) {
82     $id = $_POST['id']; $nama = $_POST['nama']; $prodi = $_POST['prodi']; $email = $_POST['email']; $no_hp = $_POST['no_hp'];
83     mysqli_query($koneksi, "UPDATE mahasiswa SET nama='$nama', prodi='$prodi', email='$email', no_hp='$no_hp' WHERE id='$id'");
84     header("location:index.php");
85     exit;
86 }
87
88 <DOCTYPE html>
89 <html>
90 <head>
91 <title>Aplikasi CRUD Mahasiswa</title>
92 <style>
93 body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; background-color: #f0f0f0; color: #333; }
94 h2 { color: #333; }
95 table { border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 10px; background: white; font-size: 14px; border: 1px solid #ccc; }

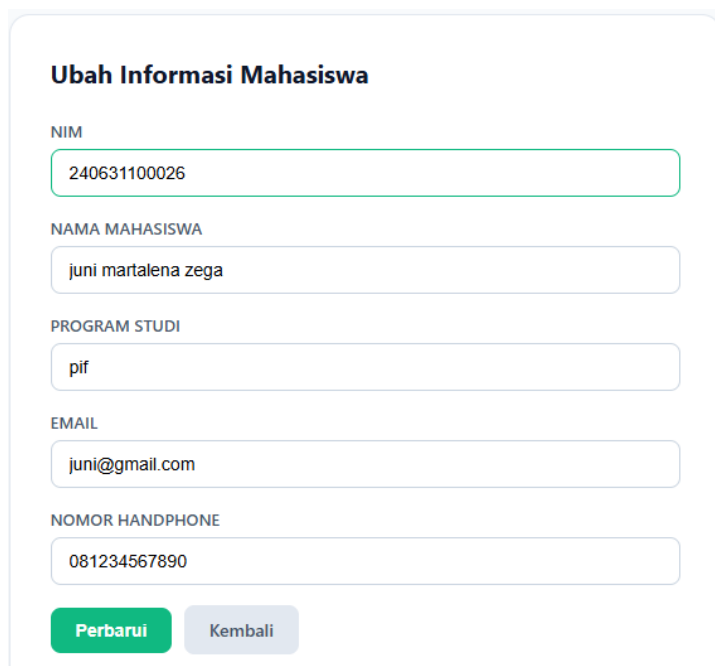
```


➤ Halaman Login



A login form titled "Login Admin". It features two input fields: "Username" and "Password". Below these fields is a blue button labeled "Sign In".

➤ Menambah data

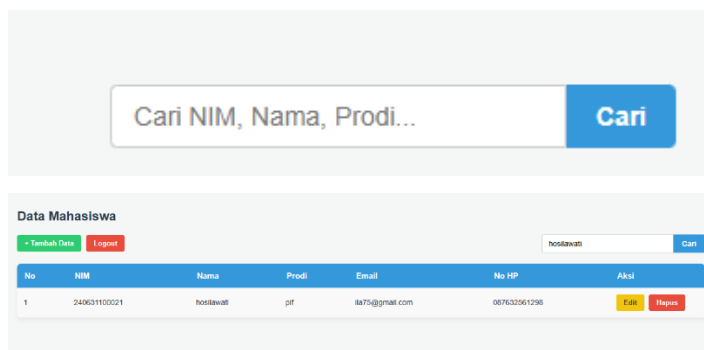


A form titled "Ubah Informasi Mahasiswa" for updating student information. It contains several input fields with the following labels and values:

- NIM: 240631100026
- NAMA MAHASISWA: juni martalena zega
- PROGRAM STUDI: pif
- EMAIL: juni@gmail.com
- NOMOR HANDPHONE: 081234567890

At the bottom, there are two buttons: "Perbarui" (green) and "Kembali" (grey).

➤ Pencarian data 1 mahasiswa



A search and data management interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "Cari NIM, Nama, Prodi..." and a blue "Cari" button. Below this is a section titled "Data Mahasiswa".

The "Data Mahasiswa" section includes a header bar with "Tambah Data" (green) and "Logout" (red) buttons. Below the header is a table with the following data:

No	NIM	Nama	Prodi	Email	No HP	Aksi
1	240631100021	hostawati	pif	ila75@gmail.com	087632561298	Tulis Hapus

- Edit dan Update nama Lah menjadi Riko

Edit Data Mahasiswa

NIM

240631100022

Nama

riko

Prodi

pif

Email

lah@gmail.com

Nomor HP

0833445576

Update Data

Batal

- Hapus data

localhost says

Apakah Anda yakin ingin menghapus data mahasiswa ini?

OK

Cancel

Prodi

Email

- Logout, maka akan Kembali ke halaman awal

Data Mahasiswa

+ Tambah Data

Logout

Login Admin

Sign In

2. Jawaban tugas diskusi

1. CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) adalah fondasi utama pengolah data pada aplikasi web yang berfungsi untuk memanipulasi informasi di dalam database. Fitur *Create* bertugas memasukkan data mahasiswa baru melalui form, *Read* menampilkan seluruh data tersebut ke layar browser, *Update* mengubah informasi data yang keliru, dan *Delete* menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi.
2. Koneksi database sangat diperlukan karena bertindak sebagai jembatan komunikasi penghubung antara skrip pemrograman PHP (sisi aplikasi) dengan MySQL (sisi server database). Tanpa adanya perintah koneksi ini, aplikasi web Anda tidak akan pernah bisa mengakses, mengambil, ataupun mengirimkan data mahasiswa ke dalam tabel penyimpanan MySQL.
3. Perbedaan utamanya terletak pada cara pengiriman dan keamanan data, di mana method GET mengirimkan data dengan cara menempelkannya langsung di ujung alamat URL browser sehingga terlihat oleh siapa saja dan kapasitas karakternya terbatas. Sebaliknya, method POST mengirimkan data secara tersembunyi di balik latar belakang (*body request*) sehingga jauh lebih aman untuk data sensitif, tidak terlihat di URL, dan mampu menampung kapasitas data yang sangat besar.
4. ID digunakan sebagai *Primary Key* karena nilainya dijamin unik (tidak mungkin ada yang kembar) sehingga menjadi identitas mutlak untuk membedakan antara satu baris data mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Selain itu, karena menggunakan fitur urutan otomatis (*Auto Increment*), ID memudahkan sistem PHP untuk mengenali, mengubah, atau menghapus satu data spesifik secara akurat tanpa risiko salah sasaran.
5. Jika input dari pengguna tidak divalidasi, aplikasi web akan sangat rentan terhadap serangan siber berbahaya seperti *SQL Injection*, di mana peretas bisa menyisipkan kode perusak untuk mencuri atau menghapus seluruh isi

database Anda. Selain masalah keamanan, tidak adanya validasi juga berisiko merusak struktur basis data karena pengguna bisa memasukkan data acak yang tidak sesuai format, seperti mengisi nomor HP dengan huruf atau mengosongkan kolom penting yang seharusnya wajib diisi.